

LAPORAN HASIL PENGEMBANGAN PROYEK WEBSITE

SIOPAL: Sistem Informasi Stok Obat Apotek Internal



DISUSUN OLEH:

- | | | |
|------------------------------|-----------|-------|
| 1. ANDI ALIF RAMDHANA JUSMAN | 241011050 | IK24C |
| 2. HADRIAN | 241011054 | IK24C |
| 3. SITI RAHMADANI SOFYAN | 241011061 | IK24C |
| 4. ELISABET RINDI | 241011062 | IK24C |

INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

JURUSAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN INDUSTRI

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

PEMROGRAMAN WEB

PAREPARE

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan	2
BAB II METODOLOGI PENGEMBANGAN.....	3
A. Metodologi Pengembangan Software	3
B. Spesifikikasi Proyek	3
C. Objek Penelitian.....	4
D. Repository Kode dan Identitas Pengembang	5
BAB III ANALISIS PERANCANGAN SISTEM.....	6
A. Rancangan Use Case.....	6
B. Entity Relationship Diagram (ERD).....	9
C. Class Diagram.....	15
D. Activity Diagram	17
BAB IV HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	22
A. Hasil Implementasi Antarmuka (Interface).....	22
B. Pembahasan Alur Sistem.....	34
BAB V TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM	36
A. Kesulitan Pengembangan.....	36
B. Kelemahan Sistem	36
C. Fitur Sistem Yang Belum Dikembangkan.....	37
BAB VI PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
LAMPIRAN.....	43
A. Tabel Pembagian Tugas & Kontribusi Setiap Anggota Tim	43
B. Persentase Penggunaan AI Dalam Proyek	44

RINGKASAN

Sistem Informasi Stok Obat Apotek Internal (SIOPAL) merupakan platform berbasis web yang dikembangkan untuk mendigitalisasi manajemen persediaan sediaan farmasi di lingkungan apotek internal. Proyek ini dibangun untuk mengatasi berbagai kendala operasional pencatatan stok manual, seperti rentannya data terhadap human error, ketidakteraturan klasifikasi barang, hingga tingginya risiko keselamatan akibat tidak terdeteksinya obat yang mendekati masa kedaluwarsa. Melalui SIOPAL, seluruh siklus logistik obat mulai dari penerimaan faktur distributor hingga pengeluaran untuk pasien maupun pemusnahan akan dikelola dalam satu sistem terpusat yang mewajibkan adanya validasi otorisasi oleh Kepala Apotek untuk memastikan integritas dan keamanan data mutasi.

Sistem ini dikembangkan menggunakan pendekatan metode Waterfall, yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP melalui framework Laravel serta sistem manajemen basis data MySQL. Untuk mengoptimalkan interaktivitas pengguna, antarmuka aplikasi dibangun menggunakan HTML, Tailwind CSS, dan manipulasi DOM dinamis dengan pustaka jQuery. Hasil akhir dari implementasi proyek ini menghadirkan transformasi operasional apotek yang signifikan, ditandai dengan berjalannya sistem peringatan dini (Early Warning System) untuk batas stok dan masa kedaluwarsa obat berbasis prinsip First Expired, First Out (FEFO), pemantauan metrik secara real-time, serta penyusunan laporan otomatis. Dengan demikian, SIOPAL berhasil mengubah pola manajemen inventaris apotek dari yang sebelumnya reaktif menjadi jauh lebih proaktif dan terkendali.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan persediaan obat yang tepat dan aman sangat krusial bagi operasional apotek internal. Saat ini, sistem pencatatan stok yang masih dilakukan secara manual sering memicu ketidakteraturan operasional, rentan terhadap kesalahan pencatatan (human error), dan membuat tingkat keakuratan data sangat sulit diprediksi.

Kompleksitas ini bertambah dengan banyaknya variasi sediaan farmasi, sehingga ketiadaan sistem yang mampu mengelompokkan obat berdasarkan kategori atau jenisnya membuat proses pencarian dan rekapitulasi menjadi sangat tidak efisien.

Selain itu, keterbatasan sistem manual ini memunculkan risiko fatal terkait pemantauan tanggal kedaluwarsa (expired date). Tanpa adanya fitur notifikasi otomatis, obat yang hampir kedaluwarsa berpotensi terlewat dari pengawasan, yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Dari sisi manajerial, ketiadaan informasi persediaan secara real-time memaksa pihak pengelola untuk mengambil keputusan pengadaan yang bersifat reaktif dan mendadak, sehingga sering memicu risiko kehabisan persediaan (stockout).

Oleh karena itu, pengembangan "Sistem Informasi Stok Obat Apotek Internal" sangat diperlukan untuk mendigitalisasi pencatatan, memberikan peringatan otomatis, dan menyajikan data persediaan yang akurat guna mewujudkan pengelolaan apotek yang terkendali dan proaktif.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengatasi ketidakteraturan pencatatan stok obat manual, baik pada riwayat barang masuk maupun pengklasifikasian barang keluar seperti distribusi ke pasien dan pemusnahan obat rusak atau kedaluwarsa, yang menyebabkan pengelolaan persediaan sulit dikendalikan dan keakuratannya sulit diprediksi?
2. Bagaimana sistem dapat memberikan notifikasi mengenai tanggal kedaluwarsa obat sehingga obat yang hampir kedaluwarsa dapat segera ditangani?
3. Bagaimana menciptakan sistem yang mampu memberikan informasi stok secara real-time agar keputusan pengadaan tidak lagi bersifat reaktif dan mendadak?

4. Bagaimana sistem dapat mengelompokkan obat berdasarkan kategori atau jenis obat untuk mempermudah petugas dalam pencarian dan pengelolaan stok?

C. Tujuan

Adapun tujuan utama dari pengembangan website ini adalah:

1. Mengembangkan sistem informasi untuk mengelola data stok obat secara digital, termasuk pencatatan mutasi penerimaan dan pengklasifikasian pengeluaran obat secara spesifik bagi pasien maupun untuk pemusnahan, guna meningkatkan pengendalian dan keakuratan data dibandingkan sistem manual.
2. Membangun fitur notifikasi otomatis pada sistem untuk memantau tanggal kedaluwarsa obat agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
3. Menyediakan dasbor dan laporan stok obat secara real-time untuk mendukung keputusan pengadaan yang lebih terencana dan proaktif.
4. Merancang arsitektur sistem yang mampu mengelompokkan data obat berdasarkan kategori dan jenisnya guna mempermudah operasional petugas apotek.

BAB II

METODOLOGI PENGEMBANGAN

A. Metodologi Pengembangan Software

Dalam membangun Sistem Informasi Stok Obat Apotek Internal (SIOPAL), metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah model System Development Life Cycle dengan pendekatan Waterfall (Air Terjun). Pendekatan Waterfall merupakan model pengembangan sistem yang dilakukan secara sekuensial atau berurutan, di mana setiap tahapan pengerjaan (mulai dari analisis hingga pengujian) harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke fase berikutnya, layaknya aliran air terjun yang turun ke bawah.

Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan sistem yang terstruktur, sistematis, dan terdefinisi dengan jelas sejak tahap awal perancangan. Adapun tahapan pengembangan yang dilakukan meliputi:

1. Analisis Kebutuhan

Mengumpulkan dan mengidentifikasi permasalahan operasional di apotek internal, seperti proses pencatatan stok yang masih manual, tidak adanya sistem pengingat otomatis untuk batas kedaluwarsa obat, serta kebutuhan mendesak akan klasifikasi sediaan farmasi.

2. Desain Sistem

Merancang fondasi aplikasi yang meliputi arsitektur basis data, alur proses bisnis (Activity Diagram), tata letak antarmuka pengguna (User Interface), serta pemetaan batasan hak akses untuk setiap aktor pengguna.

3. Implementasi Kode (Coding)

Menerjemahkan seluruh rancangan sistem ke dalam bentuk baris kode menggunakan bahasa pemrograman, pustaka (library), dan framework yang telah ditentukan pada spesifikasi proyek.

4. Pengujian Sistem (Testing)

Melakukan pengujian sistematis untuk memastikan seluruh fungsi krusial seperti perhitungan mutasi stok secara otomatis, logika pemotongan sisa barang, dan munculnya notifikasi peringatan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya bug atau kegagalan sistem.

B. Spesifikasi Proyek

Untuk menjamin performa, keamanan, dan fungsionalitas sistem yang dihasilkan, SIOPAL dibangun menggunakan kombinasi berbagai teknologi dan pustaka pengembangan

web terkini. Rincian spesifikasi teknologi yang digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bahasa Pemrograman

PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman utama untuk menangani logika Back-End, sedangkan kombinasi HTML5, CSS, dan JavaScript difungsikan untuk membangun struktur dan interaktivitas antarmuka pada sisi Front-End.

2. Framework

Laravel digunakan sebagai kerangka kerja utama PHP untuk menyusun struktur Model-View-Controller (MVC) yang aman dan terstruktur. Selain itu, Tailwind CSS digunakan sebagai framework styling untuk mempercepat perancangan tata letak antarmuka yang responsif.

3. Pustaka (Library)

jQuery dimanfaatkan untuk memanipulasi elemen Document Object Model (DOM) secara dinamis tanpa perlu memuat ulang halaman (reload), seperti pada fitur pengisian nomor batch otomatis dan penambahan baris tabel keranjang item obat.

4. Basis Data (Database)

MySQL bertindak sebagai Relational Database Management System (RDBMS) untuk menyimpan, mengelola, dan menghubungkan seluruh rekam data inventaris, data pengguna, serta riwayat mutasi transaksi.

5. Tools Lainnya

DOMPDF dimanfaatkan sebagai modul tambahan untuk memungkinkan sistem mengeksport data laporan atau jejak rekam audit ke dalam format dokumen cetak (PDF).

C. Objek Penelitian

Fokus utama yang menjadi objek penelitian dalam proyek ini adalah alur manajemen logistik dan sistem perbekalan sediaan farmasi di lingkungan apotek internal. Secara spesifik, pengamatan dan digitalisasi proses dilakukan terhadap seluruh siklus sirkulasi obat yang selama ini berjalan secara konvensional. Transformasi dari alur manual menuju sistem digital ini bertujuan untuk menciptakan alur operasional yang terpusat, transparan, serta dapat dipantau secara real-time. Adapun poin-poin cakupan objek penelitian dalam proyek SIOPAL ini meliputi:

1. Siklus Penerimaan Barang (Inbound Inventory)

Meliputi proses inventarisasi item obat dari distributor atau PBF, pencatatan nomor faktur, serta mekanisme validasi data oleh Kepala Apotek guna memastikan kesesuaian antara fisik barang yang datang dengan data yang diinputkan.

2. Siklus Pengeluaran Barang (Outbound Inventory)

Mencakup pengklasifikasian transaksi pengeluaran obat berdasarkan tujuannya, seperti pemenuhan resep pasien, kebutuhan distribusi unit internal, retur ke pihak supplier, hingga prosedur eksekusi pemusnahan barang rusak atau kedaluwarsa.

3. Manajemen Masa Kedaluwarsa (Expiry Management)

Prosedur pengawasan ketat terhadap sisa waktu masa pakai obat dengan menerapkan sistem notifikasi otomatis serta otomatis pemilihan batch barang yang mendekati tanggal kedaluwarsa sesuai prinsip FEFO.

4. Audit Stok dan Rekonsiliasi

Meliputi proses stok opname untuk mencocokkan jumlah stok fisik di rak dengan data yang ada pada sistem, serta perekaman jejak audit (audit trail) terhadap setiap penyesuaian jumlah stok yang dilakukan oleh petugas.

5. Klasifikasi dan Kategorisasi Data

Penataan ulang master data obat berdasarkan kategori, dosis, serta bentuk sediaan untuk mempermudah operasional pencarian, pelaporan, dan pengelolaan inventaris secara terstruktur.

D. Repository Kode dan Identitas Pengembang

Tautan Repository Kode Github	https://github.com/hdriann01/siopal
Identitas Pengembang Sistem	
Nama	Username GitHub
Andi Alif Ramdhana Jusman	@AndiAlifRamdhanaJusman
Hadrian	@hdriann01
Siti Rahmadani Sofyan	@shazeuu
Elisabet Rindi	@ellrindi06-cmd

BAB III

ANALISIS PERANCANGAN SISTEM

A. Rancangan Use Case

Use Case Diagram digunakan untuk memetakan interaksi antara pengguna (actor) dengan fitur-fitur yang disediakan oleh sistem di dalam batasan sistem (system boundary).

1. Identifikasi Aktor

Terdapat 4 (empat) aktor utama yang akan berinteraksi dengan sistem sesuai dengan pembagian hak akses operasional apotek:

- a. Administrator: Bertugas sebagai pengelola teknis dan keamanan aplikasi. Memiliki wewenang untuk manajemen akun pengguna, memantau *log audit* (rekam jejak aktivitas), serta mengelola konfigurasi global sistem.
- b. Petugas Apotek: Bertindak sebagai operator lapangan yang melakukan pendataan operasional harian. Memiliki wewenang untuk mengelola data obat, serta melakukan entri data awal (draf) untuk transaksi obat masuk dan obat keluar.
- c. Kepala Apoteker: Berperan sebagai manajer inventaris dan eksekutor validasi. Memiliki wewenang untuk meninjau dan menyetujui (otorisasi) transaksi masuk/keluar, memantau grafik kedaluwarsa (*defecta*), serta mengeksport data laporan operasional apotek.
- d. Sistem Waktu: Aktor otomatis yang bergerak di belakang layar untuk memicu peringatan (notifikasi).

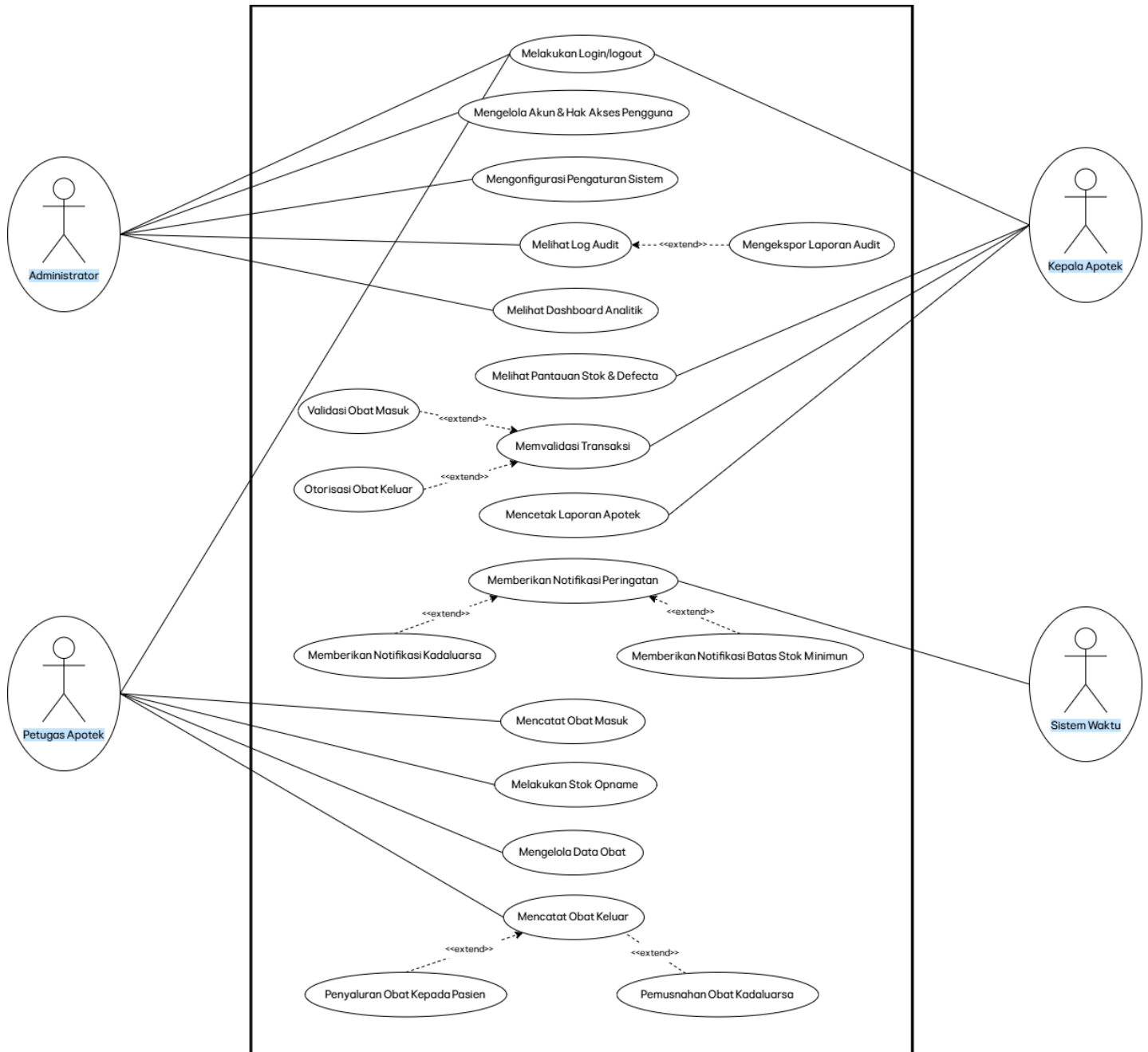
2. Daftar Use Case dan Relasinya

Sistem ini memuat serangkaian proses yang memenuhi kebutuhan fungsional apotek:

- a. Melakukan Login/Logout: Proses keamanan di mana pengguna harus memasukkan *username* dan sandi yang valid untuk masuk ke sistem, serta mengakhiri sesi (*logout*) saat selesai.
- b. Mengelola Akun & Hak Akses Pengguna: Proses bagi Administrator untuk menambah, mengubah, menghapus, serta menetapkan hak akses (peran) dan mereset kata sandi staf apotek.
- c. Mengonfigurasi Pengaturan Sistem: Proses untuk menyesuaikan identitas apotek dan parameter keamanan aplikasi (seperti fitur auto-logout dan wajib sandi kuat).

- d. Melihat Log Audit: Proses pemantauan riwayat aktivitas seluruh pengguna di dalam sistem secara detail beserta informasi alamat IP dan stempel waktu (*timestamp*).
- e. Melihat Dashboard Analitik: Proses melihat ringkasan visual dan metrik inventaris secara *real-time*, seperti tren pergerakan barang dan peta kedaluwarsa obat (FEFO).
- f. Melihat Pantauan Stok & Defecta: Proses pemantauan halaman antarmuka dasbor manajerial yang berisi informasi ketersediaan sisa stok fisik dan grafik peta kedaluwarsa obat (FEFO) secara *real-time*.
- g. Memvalidasi Transaksi: Proses eksekusi oleh Kepala Apotek untuk memeriksa kecocokan dokumen/fisik obat, kemudian memberikan status "Disetujui" atau "Ditolak" pada draf obat masuk dan keluar.
- h. Mencetak Laporan Apotek: Proses mengeksport data mutasi obat, log aktivitas, atau daftar stok ke dalam dokumen format PDF untuk keperluan rapat atau audit.
- i. Memberikan Notifikasi Peringatan: Proses di mana sistem menampilkan peringatan/alarm pada antarmuka pengguna.
 - 1) Peringatan Kedaluwarsa (<<extend>>): Kondisi spesifik dari notifikasi ketika sistem mendeteksi ada batch obat yang mendekati atau telah melewati tanggal expired.
 - 2) Peringatan Batas Stok (<<extend>>): Kondisi spesifik dari notifikasi ketika jumlah fisik sisa obat telah menyentuh titik reorder point (stok minimum).
- j. Mencatat Obat Masuk: Proses pendataan penambahan stok dari *supplier* yang menghasilkan status "Draft" (*pending*) dan menunggu persetujuan.
- k. Melakukan Stok Opname: Proses ini fokus pada pencocokan angka antara data stok digital yang tercatat di dalam aplikasi dengan jumlah barang fisik yang benar-benar ada di rak atau gudang.
- l. Mengelola Data Obat: Proses bagi Petugas Apotek untuk menginput, mengubah, atau menghapus informasi dasar katalog sediaan farmasi (seperti nama, kategori, batas stok, dan letak rak).
- m. Mencatat Obat Keluar: Proses pendataan permintaan pengeluaran stok yang menghasilkan status "Menunggu" sebelum stok fisik dalam sistem benar-benar dikurangi.

Berdasarkan analisis kebutuhan fungsional yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah pemodelan arsitektur sistem menggunakan Use Case Diagram. Diagram di bawah ini memetakan batasan sistem serta interaksi langsung antara para aktor (Administrator, Petugas Apotek, Kepala Apotek, dan Sistem Waktu) dengan fungsionalitas utama yang disediakan oleh Sistem Informasi Stok Obat Apotek Internal:



B. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) ini menggambarkan arsitektur basis data (database) dari Sistem Informasi Stok Obat Apotek Internal. Sistem ini dirancang menggunakan pendekatan relasional yang terdiri dari 10 (sepuluh) entitas utama, yaitu Pengguna, Kategori, Obat, Obat_Masuk, Obat_Keluar, Detail_Masuk, Detail_Keluar, Log_Audit, Notifikasi, dan Pengaturan.

1. Rincian Entitas dan Atribut

a. Entitas Pengguna

Tabel ini khusus untuk mencatat siapa saja yang punya akses ke dalam sistem apotek (Petugas, Kepala Apotek, Administrator).

- **id_pengguna (Primary Key):** Kode unik untuk setiap staf (misal: USR-001).
- **nama_lengkap:** Nama asli staf.
- **username:** Nama akun untuk login.
- **password:** Kata sandi akun.
- **peran:** Keterangan jabatan (Petugas / Kepala Apotek / Administrator).

b. Entitas Kategori

Tabel ini berfungsi untuk mengelompokkan jenis obat agar lebih rapi (misal: Sirup, Tablet, Salep, atau Narkotik/Non-Narkotik).

- **id_kategori (Primary Key):** Kode unik kategori.
- **nama_kategori:** Nama kelompok sediaan.

c. Entitas Obat

Tabel ini adalah katalog utama seluruh sediaan farmasi di apotek. Semua barang harus terdaftar di sini sebelum bisa ditransaksikan.

- **id_obat (Primary Key):** Kode unik barang (misal: OBT-105).
- **id_kategori (Foreign Key):** Titik penghubung untuk mengetahui obat ini masuk kategori apa.
- **nama_obat:** Nama produk.
- **dosis:** Angka kekuatan obat (contoh: 500, 10).
- **satuan_dosis:** Satuan dari dosis tersebut (contoh: mg, ml, %).
- **bentuk_sediaan:** Fisik obat (contoh: Tablet, Kapsul, Botol).
- **letak_rak:** Posisi fisik obat di gudang.
- **batas_stok_min:** Angka batas bawah untuk memicu alarm stok habis.

- total_stok: Total barang fisik yang ada saat ini.

d. Entitas Obat_Masuk

Tabel ini menyimpan "Bungkus Luar" atau "Kepala Surat" dari sebuah faktur penerimaan.

- id_masuk (Primary Key): Nomor unik transaksi masuk.
- id_pengguna (Foreign Key): Titik penghubung untuk mengetahui siapa Petugas yang mengetik data ini.
- no_faktur: Nomor dokumen fisik faktur.
- tanggal_masuk: Waktu barang diterima.
- nama_supplier: Nama PBF pengirim barang (cukup sebagai teks, tanpa tabel khusus).
- status_verifikasi: Menandai apakah faktur ini statusnya masih Draft, Disetujui, atau Ditolak oleh Kepala Apotek.

e. Entitas Detail_Masuk

Tabel ini menyimpan daftar obat-obatan apa saja yang ada di dalam faktur Obat_Masuk tersebut.

- id_detail_masuk (Primary Key): Kode unik baris rincian.
- id_masuk (Foreign Key): Menghubungkan baris rincian ini ke faktur induknya.
- id_obat (Foreign Key): Menghubungkan ke katalog obat untuk tahu obat apa yang masuk.
- nomor_batch: Kode produksi dari pabrik.
- tgl_kadaluwarsa: Masa kadaluwarsa spesifik untuk batch obat yang masuk ini.
- jumlah_masuk: Kuantitas barang yang diterima.

f. Entitas Obat_Keluar

Tabel ini mencatat kapan pengeluaran terjadi dan untuk tujuan apa.

- id_keluar (Primary Key): Nomor unik transaksi keluar.
- id_pengguna (Foreign Key): Petugas yang melakukan pengeluaran.
- tanggal_keluar: Waktu obat dikeluarkan.
- tujuan_pengeluaran: Keterangan apakah untuk melayani Pasien atau Pemusnahan/Rusak.

- status_otorisasi: Status persetujuan Kepala Apotek (khusus untuk pemusnahan).

g. Entitas Detail_Keluar

Tabel ini mencatat obat apa saja yang ditarik/dikeluarkan pada transaksi tersebut.

- id_detail_keluar (Primary Key): Kode unik baris rincian.
- id_keluar (Foreign Key): Menghubungkan baris rincian ke catatan pengeluaran induk.
- id_obat (Foreign Key): Obat apa yang dikurangi.
- jumlah_keluar: Kuantitas yang dikeluarkan.

h. Entitas Log_Audit

Tabel ini mencatat riwayat aktivitas (audit trail) yang dilakukan oleh setiap pengguna di dalam sistem untuk kebutuhan transparansi dan pelacakan keamanan.

- id_log (Primary Key): Kode unik untuk setiap rekaman aktivitas.
- id_pengguna (Foreign Key): Menghubungkan log ke pengguna yang melakukan aktivitas tersebut.
- aktivitas: Deskripsi tindakan yang dilakukan (misal: "Login berhasil", "Menambahkan pengguna baru").
- alamat_ip: Alamat IP perangkat yang digunakan saat aktivitas terjadi.
- status: Status keberhasilan aktivitas (contoh: Success, Failed).
- created_at: Stempel waktu otomatis yang mencatat kapan aktivitas tersebut terjadi.

i. Entitas Notifikasi

Tabel ini menyimpan daftar pesan peringatan dari sistem operasional yang akan ditampilkan pada dasbor pengguna, seperti peringatan keamanan atau peringatan stok kritis.

- id_notifikasi (Primary Key): Kode unik peringatan.
- tipe: Kategori peringatan (contoh: Keamanan, Sistem, Stok).
- judul: Judul ringkas notifikasi.
- pesan: Isi detail pemberitahuan.
- status_baca: Penanda apakah notifikasi sudah dibaca oleh pengguna atau belum (contoh: Belum, Sudah).

- `created_at`: Waktu notifikasi dipicu oleh sistem.

j. Entitas Pengaturan

Tabel ini menyimpan konfigurasi global aplikasi yang hanya dapat diubah oleh Administrator, berfungsi sebagai parameter penggerak sistem.

- `id_pengaturan` (Primary Key): Kode unik baris pengaturan.
- `nama_apotek`: Nama identitas apotek.
- `alamat_apotek`: Detail lokasi operasional apotek.
- `wajib_password_kuat`: Parameter (aktif/nonaktif) untuk memaksakan aturan sandi yang kompleks.
- `auto_logout`: Parameter (aktif/nonaktif) untuk mengeluarkan pengguna yang tidak aktif secara otomatis.
- `log_audit_global`: Parameter (aktif/nonaktif) untuk mengaktifkan perekaman riwayat sistem secara keseluruhan.
- `updated_at`: Waktu terakhir parameter sistem ini diperbarui.

2. Relasi antara Entitas

a. Relasi Kategori dengan Obat (1:N)

- Keterangan: Mengelompokkan obat.
- Cara baca: Satu Kategori (misal: Sirup) dapat mengelompokkan Banyak Obat (misal: Paracetamol Sirup, OBH Sirup).
 - Namun, Satu Obat (misal: Paracetamol Sirup) hanya boleh masuk ke dalam Satu Kategori saja.
- Penghubung: `id_kategori` dari tabel Kategori ditarik masuk sebagai Foreign Key di tabel Obat.

b. Relasi Pengguna dengan Obat_Masuk dan Obat_Keluar (1:N)

- Keterangan: Mencatat rekam jejak petugas yang bertugas (Log Transaksi).
- Cara baca: Satu Pengguna (Petugas Apotek) bisa menginput Banyak transaksi Obat_Masuk maupun Obat_Keluar dalam sehari.
 - Namun, Satu lembar transaksi Obat_Masuk (atau Keluar) hanya dicatat oleh Satu Pengguna yang sedang login saat itu.
- Penghubung: `id_pengguna` dari tabel Pengguna ditarik masuk sebagai Foreign Key di tabel Obat_Masuk dan Obat_Keluar.

c. Relasi Obat_Masuk dengan Detail_Masuk (1:N)

- Keterangan: Memerinci isi dari sebuah faktur penerimaan.
- Cara baca:
 - Satu transaksi Obat_Masuk (Satu lembar faktur) bisa memiliki Banyak baris Detail_Masuk (Banyak ragam obat yang dibeli).
- Namun, Satu baris Detail_Masuk secara eksklusif hanya milik Satu lembar faktur Obat_Masuk tersebut.
- Penghubung: id_masuk dari tabel Obat_Masuk ditarik masuk sebagai Foreign Key di tabel Detail_Masuk.

d. Relasi Obat_Keluar dengan Detail_Keluar (1:N)

- Keterangan: Memerinci isi keranjang barang yang dikeluarkan/dimusnahkan.
- Cara baca:
 - Satu transaksi Obat_Keluar bisa mencakup Banyak baris Detail_Keluar (Menarik banyak jenis obat sekaligus).
 - Namun, Satu baris Detail_Keluar hanya dimiliki oleh Satu transaksi Obat_Keluar tersebut.
- Penghubung: id_keluar dari tabel Obat_Keluar ditarik masuk sebagai Foreign Key di tabel Detail_Keluar.

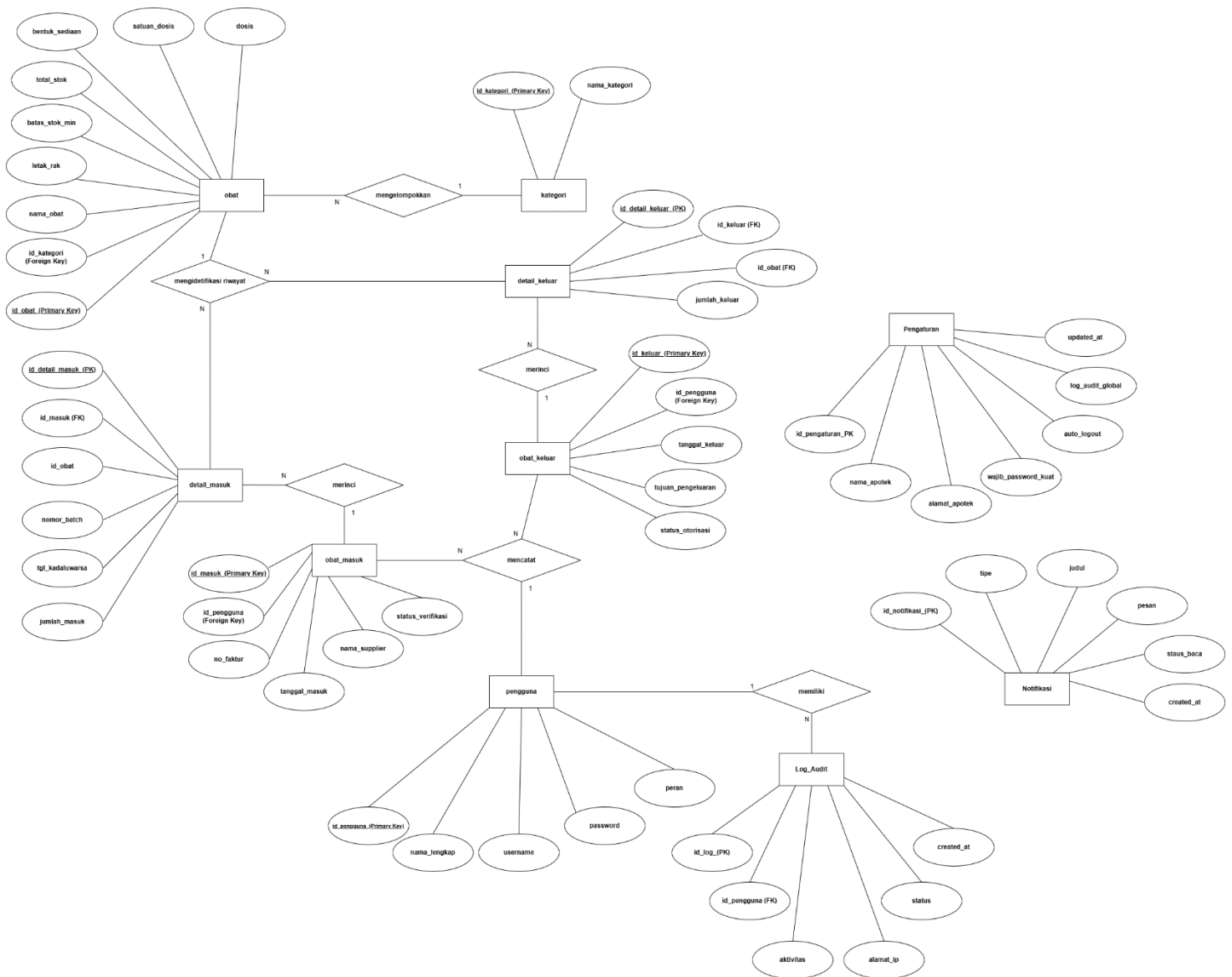
e. Relasi Obat dengan Detail_Masuk dan Detail_Keluar (1:N)

- Keterangan: Mengidentifikasi riwayat pergerakan stok suatu barang.
- Cara baca:
 - Satu jenis Obat (misal: Amoxicillin) bisa muncul berulang kali di Banyak baris Detail_Masuk (karena kita sering kulakan obat ini berkali-kali) dan di Banyak Detail_Keluar (karena sering dikeluarkan).
 - Namun, Satu baris Detail_Masuk (atau Keluar) hanya mereferensikan Satu jenis Obat saja secara spesifik.
- Penghubung: id_obat dari tabel Obat ditarik masuk sebagai Foreign Key di tabel Detail_Masuk dan Detail_Keluar.

f. Relasi Pengguna dengan Log_Audit (1:N)

- Keterangan: Mengidentifikasi pemilik dan pelaku dari suatu riwayat aktivitas.
- Cara baca:
 - Satu Pengguna dapat menghasilkan Banyak baris rekaman aktivitas di dalam Log_Audit (karena pengguna bisa melakukan banyak aktivitas seperti login, mengubah pengaturan, dll).
 - Namun, Satu baris rekaman Log_Audit secara eksklusif hanya merujuk pada Satu Pengguna spesifik yang melakukan tindakan tersebut.
- Penghubung: id_pengguna dari tabel Pengguna ditarik masuk sebagai Foreign Key di tabel Log_Audit.

Berikut adalah model ERD dari Sistem Informasi Stok Obat Apotek Internal:



C. Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk memodelkan struktur sistem dari segi kelas-kelas (classes) yang membangun aplikasi, lengkap dengan atribut, metode (operasi), serta hubungan antar kelas tersebut. Karena SIOPAL dibangun menggunakan framework Laravel, arsitektur sistem ini secara natural mengadopsi pola MVC (Model-View-Controller). Berikut adalah pengelompokan fungsionalitas sistem berdasarkan pendekatan MVC:

1. Model (Representasi Basis Data)

Berisi kelas-kelas yang merepresentasikan entitas pada database dan menangani logika interaksi data langsung (CRUD).

- Pengguna: Mengelola autentikasi dan properti profil aktor.

- b. Obat & Kategori: Mengelola atribut sediaan farmasi dan relasi pengelompokannya.
- c. ObatMasuk & DetailMasuk: Mengelola pencatatan faktur dan rincian mutasi tambah.
- d. ObatKeluar & DetailKeluar: Mengelola pencatatan tujuan pengeluaran dan rincian mutasi kurang.
- e. LogAudit & Notifikasi: Mengelola jejak rekam sistem dan peringatan otomatis.

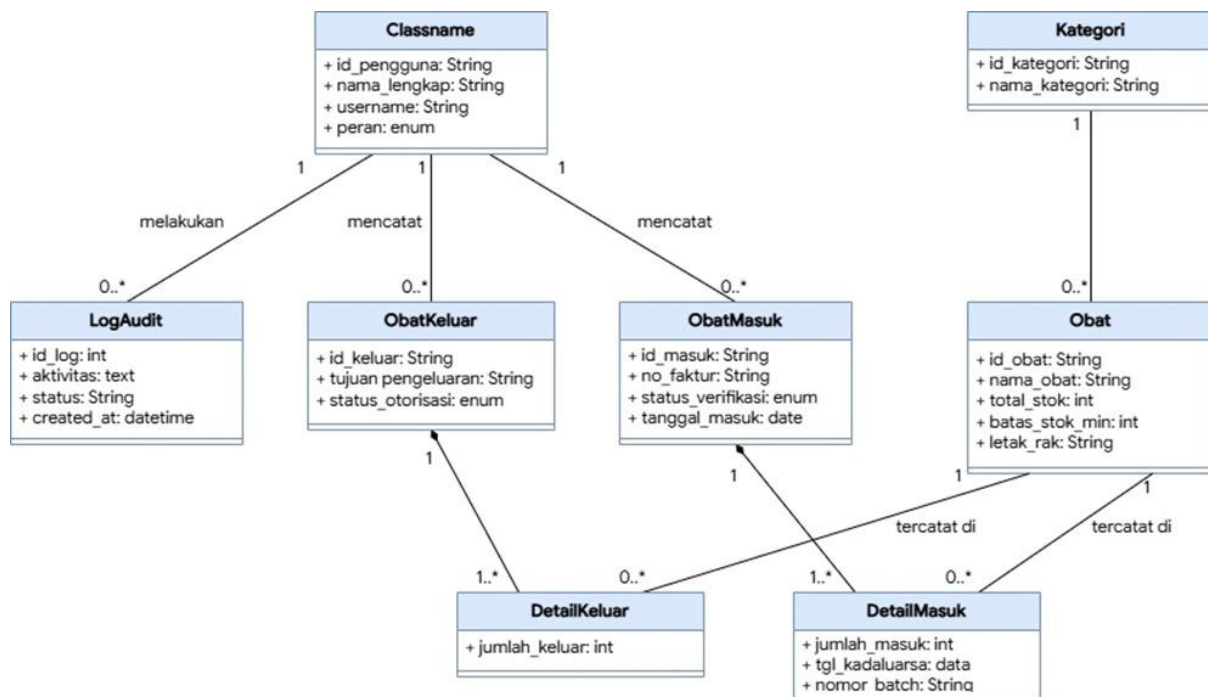
2. View (Antarmuka Pengguna)

Kumpulan file Blade template (HTML/CSS/JS) yang berfungsi menampilkan antarmuka sistem kepada aktor. Terbagi menjadi tiga layout utama berdasarkan peran pengguna, yaitu dashboard Administrator, Kepala Apotek, dan Petugas Apotek.

3. Controller (Logika Bisnis)

Bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan instruksi dari View menuju Model. Di dalam proyek ini, logika utama difokuskan pada DashboardController yang memuat metode-metode penting seperti:

- a. verifikasi(): Fungsi bagi Kepala Apotek untuk mengubah status faktur.
- b. simpanObatKeluar(): Fungsi untuk memvalidasi tujuan pengeluaran dan memotong stok.
- c. autoFillBatch() (JavaScript): Fungsi asinkronus yang menyuntikkan logika FEFO di sisi klien (client-side).



D. Activity Diagram

Activity Diagram ini memodelkan alur kerja (workflow) dari proses operasional utama di dalam apotek, yaitu "Pencatatan Obat Masuk & Keluar". Diagram ini menggunakan swimlane untuk memperjelas pemisahan tugas dan tanggung jawab antara Petugas Apotek (sebagai operator input), Sistem (sebagai pemroses data), dan Kepala Apotek (sebagai validator).

1. Activity Diagram: Proses Pencatatan Obat Masuk

a. Stage 1: Identifikasi keadaan awal dan keadaan akhir

Pada tahap ini kita menentukan Start dan End dari keseluruhan proses operasional.

- 1) Keadaan Awal: Proses ini dimulai Ketika Petugas Apotek mengakses aplikasi untuk mencatat penerimaan stok obat baru.
- 2) Keadaan Akhir: Pada keadaan ini terdapat dua kemungkinan titik akhir dari proses ini, yaitu:
 - Berhasil: Faktur disetujui oleh Kepala Apotek dan system selesai memperbarui (menambah) jumlah ketersediaan stok secara otomatis dan real-time ke dalam basis data.
 - Batal/Gagal: Faktur ditolak oleh Kepala Apotek karena ada ketidaksesuaian, sehingga proses dihentikan dan data mutasi dibatalkan.

b. Stage 2: Identifikasi aktivitas menengah

Tahap ini kita mendaftar seluruh urutan Tindakan/pekerjaan yang harus dilakukan dari titik awal hingga mencapai titik akhir berdasarkan actor yang bertanggung jawab.

1) Aktivitas Petugas Apotek:

- Melakukan login ke dalam system.
- Mengakses menu pendataan obat masuk.
- Menginput data faktur dan rincian obat (nama, asal PBF, batch dll).
- Melengkapi isian form.

2) Aktivitas Sistem:

- Memvalidasi kelengkapan data sudah diinput oleh Petugas.
- Menampilkan peringatan error jika data belum lengkap.
- Menyimpan formulir sebagai data sementara (draft).

- Mengirimkan notifikasi permohonan verifikasi kepada Kepala Apotek.
- Membatalkan transaksi dan menghapus draft (jika ditolak).
- Memproses pembaruan penambahan stok (jika disetujui).
- Menampilkan konfirmasi penyelesaian transaksi.

3) Aktivitas Kepala Apotek:

- Menerima dan membuka notifikasi dari sistem.
- Melakukan verifikasi untuk mencocokkan kesesuaian dokumen faktur fisik dengan surat pesanan yang di input Petugas.
- Mengeksekusi keputusan: Menolak atau menyetujui faktur.

c. Stage 3: Identifikasi kondisi atau Batasan

Selanjutnya pada tahap ini kita menentukan percabangan (logika yes/no) yang mengatur arah aliran proses berdasarkan syarat tertentu.

1) Kondisi 1: Pengecekan kelengkapan data

- Batasan: Sistem mengecek apakah "Data Lengkap?".
- Jika [Tidak]: Alur dikembalikan ke Petugas Apotek untuk melengkapi form.
- Jika [Ya]: Alur diteruskan ke proses penyimpanan draft dan pengiriman notifikasi.

2) Kondisi 2: Pengecekan kesesuaian faktur

- Batasan: Kepala Apotek mengecek apakah "Faktur Sesuai?".
- Jika [Tolak]: Alur mengarah ke pembatalan transaksi oleh sistem.
- Jika [Setuju]: Alur mengarah ke pembaruan (update) penambahan stok oleh sistem.

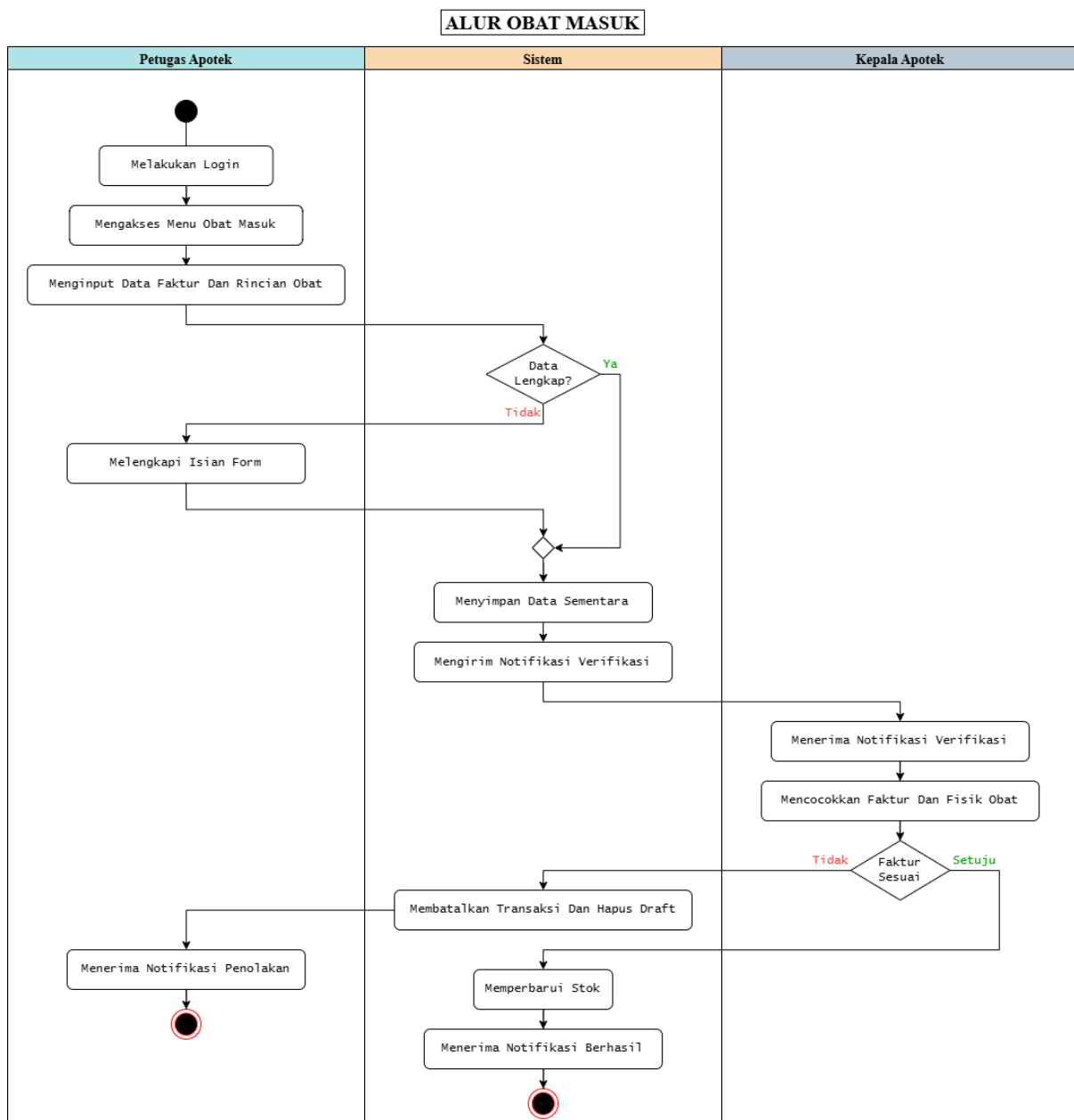
d. Stage 4: Gunakan notasi dan simbol yang sesuai

Tahap terakhir adalah kita memvisualisasikan hasil dari stage 1, 2 dan 3 ke dalam bentuk diagram.

- Initial State: Menggunakan lingkaran hitam penuh di area Petugas Apotek.
- Final State: Menggunakan lingkaran dengan titik hitam di tengah (bullseye) di akhir jalur pembatalan dan jalur penyelesaian.

- Activity State: Menggunakan kotak dengan sudut membulat (rounded rectangle) untuk setiap aktivitas di Stage 2. Setiap teks di dalamnya diawali dengan kata kerja aktif.
- Decision Node: Menggunakan simbol belah ketupat (diamond) untuk Kondisi 1 dan Kondisi 2 yang dirumuskan di Stage 3.
- Swimlane: Menggunakan garis batas vertikal untuk membagi area menjadi tiga kolom: Petugas Apotek, Sistem, dan Kepala Apotek.
- Control Flow: Menggunakan garis panah utuh untuk merangkai semua simbol di atas sesuai urutan kerjanya

Berikut adalah activity diagram untuk proses pencatatan obat masuk:



2. Activity Diagram: Proses Pencatatan Obat Keluar

- a. Stage 1: Identifikasi keadaan awal dan keadaan akhir
 - 1) Keadaan Awal: Petugas Apotek memulai pencatatan pengeluaran obat di sistem.
 - 2) Keadaan Akhir:
 - Stok berhasil dipotong (untuk penyaluran pasien).
 - Stok berhasil dipotong (pemusnahan disetujui).
 - Transaksi dibatalkan (pemusnahan ditolak).
- b. Stage 2: Identifikasi aktivitas menengah
 - 1) Petugas Apotek: Mencari data obat, input jumlah, dan memilih jenis pengeluaran.
 - 2) Kepala Apotek: Menerima permintaan otorisasi pemusnahan dan melakukan peninjauan fisik/data.
 - 3) Sistem: Validasi stok, mengirim notifikasi ke Kepala Apotek, memperbarui stok, dan mencatat log transaksi.
- c. Stage 3: Identifikasi kondisi atau Batasan
 - 1) Kondisi 1 (Tujuan Pengeluaran): Apakah untuk Pasien atau Pemusnahan?
 - 2) Kondisi 2 (Persetujuan): Apakah Kepala Apotek menyetujui pemusnahan tersebut?
- d. Stage 4: Gunakan notasi dan simbol yang sesuai
 - 1) Swimlane: Menggunakan tiga partisi vertikal (Petugas Apotek, Sistem, dan Kepala Apotek) untuk memetakan kepemilikan aktivitas dengan jelas.
 - 2) Initial Node (Titik Awal): Dilambangkan dengan lingkaran hitam penuh yang ditempatkan pada kolom Petugas Apotek.
 - 3) Activity State (Aksi): Dilambangkan dengan kotak bersudut membulat (rounded rectangle) yang diisi dengan kata kerja aktif untuk setiap rincian pekerjaan di Stage 2.
 - 4) Decision Node (Percabangan): Dilambangkan dengan simbol belah ketupat (diamond) untuk memetakan ketiga kondisi logika di Stage 3. Alur percabangan ini menggunakan panah alternatif tunggal, bukan

5) Activity Final Node (Titik Akhir): Dilambangkan dengan lingkaran bergaris tepi (bullseye) yang ditempatkan pada kolom Sistem untuk menutup ketiga kemungkinan keadaan akhir dari Stage 1.

```

graph TD
    subgraph Petugas_Apotek [Petugas Apotek]
        Start(( )) --> A[Akses menu obat keluar]
        A --> B[Cari dan pilih data obat]
        B --> C[Input jumlah pengeluaran]
        C --> D{Stok mencukupi}
        D -- Ya --> E{ }
        D -- Tidak --> F[Tampilkan error stok]
        F --> E
        E --> G[Pasien]
        E --> H[Pemusnahan/rusak]
        G --> I{Tujuan Pengeluaran}
        I --> J[Pilih opsi pasien]
        I --> K[Pilih opsi pemusnahan]
        J --> L[Pilih opsi persetujuan]
        K --> M[Pilih opsi tolak]
        L --> N[Simpan log pemusnahan]
        N --> O[Potong stok real-time]
        O --> P[Tampilkan berhasil]
        P --> End1((( )))
        M --> Q[Batalan transaksi]
        Q --> R[Kirim notifikasi penolakan]
        R --> End2((( )))
    end

    subgraph Sistem [Sistem]
        D
        E
        I
        K
        L
        M
        N
        O
        P
        Q
        R
    end

    subgraph Kepala_Apotek [Kepala Apotek]
        S[Terima notifikasi persetujuan]
        T[Verifikasi kondisi obat]
        U{Setujui pemusnahan}
        V[Pilih opsi tolak]
        W[Batalan transaksi]
        X[Kirim notifikasi penolakan]
    end

    C --> D
    D -- Ya --> E
    D -- Tidak --> F
    F --> E
    E --> G
    E --> H
    G --> I
    I --> J
    I --> K
    J --> L
    K --> M
    L --> S
    M --> V
    S --> T
    T --> U
    U -- Ya --> L
    U -- Tidak --> V
    V --> W
    W --> X
    X --> End2
    
```


BAB IV

HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

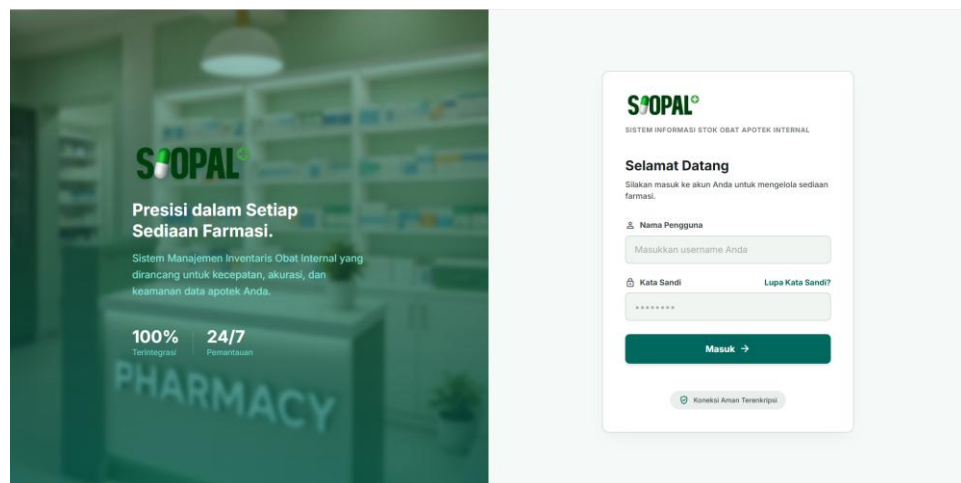
A. Hasil Implementasi Antarmuka (Interface)

Tahap implementasi antarmuka merupakan hasil terjemahan dari rancangan desain ke dalam bentuk halaman web yang fungsional dan interaktif. Sistem Informasi Stok Obat Apotek Internal (SIOPAL) dibangun dengan antarmuka yang responsif dan disesuaikan dengan hak akses (peran) masing-masing pengguna. Berikut adalah pemaparan hasil implementasi dari antarmuka utama system.

1. Antarmuka Global (Akses Umum)

Bagian ini mencakup halaman-halaman dasar yang dapat diakses atau menjadi titik masuk bagi seluruh tingkatan peran pengguna di dalam sistem:

- a. Halaman Login dan Autentikasi: Gerbang keamanan utama di mana pengguna diwajibkan memasukkan username dan kata sandi sebelum diarahkan ke dashboard masing-masing.



Tampilan Halaman Login

- b. Halaman Profil Pengguna: Antarmuka bagi setiap pengguna (Admin, Kepala, Petugas) untuk memperbarui data diri, seperti nama lengkap dan username.

The screenshot shows the 'Profil Pengguna' (User Profile) page for an Administrator. The left sidebar contains 'Dashboard', 'User Management', and 'Audit Logs'. The main content area is titled 'Profil Pengguna' with a subtitle 'Kelola informasi data diri dan kredensial akses sistem Anda.' Below this is a 'Data Kredensial' section with three input fields: 'PERAN / AKSES' (Administrator), 'NAMA LENGKAP' (Hadrian), and 'USERNAME' (adminrian). A 'Simpan Perubahan' (Save Changes) button is at the bottom right. The top right corner shows the user's name 'Hadrian Administrator' and a profile icon.

Tampilan Halaman Profil Admin

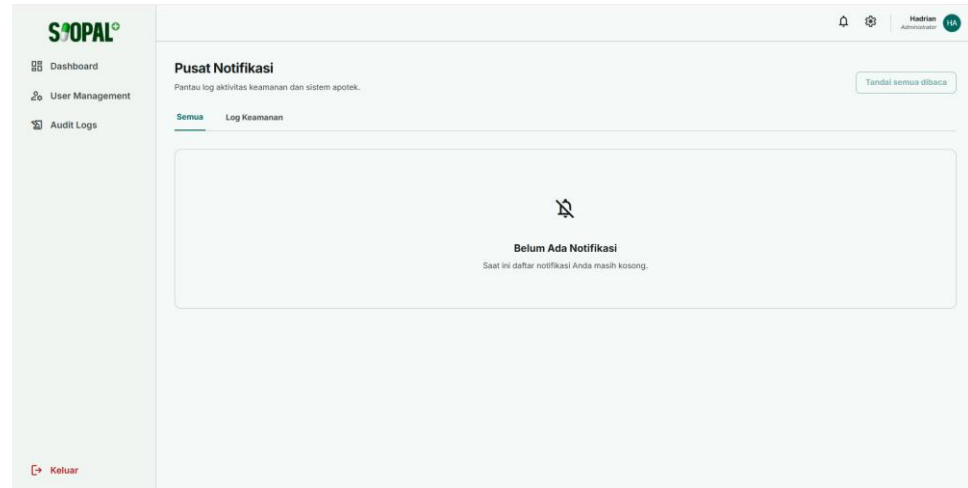
The screenshot shows the 'Profil Pengguna' (User Profile) page for a Pharmacy Staff (Petugas Apotek). The left sidebar contains 'Dashboard', 'Katalog Obat', 'Obat Masuk', 'Obat Keluar', and 'Stok Opname'. The main content area is titled 'Profil Pengguna' with a subtitle 'Kelola informasi data diri dan kredensial akses sistem Anda.' Below this is a 'Data Kredensial' section with three input fields: 'PERAN / AKSES' (Petugas Apotek), 'NAMA LENGKAP' (Siti Rahmadani Sofyan), and 'USERNAME' (petugasama). A 'Simpan Perubahan' (Save Changes) button is at the bottom right. The top right corner shows the user's name 'Siti Rahmadani Sofyan Petugas Apotek' and a profile icon.

Tampilan Halaman Profil Petugas Apotek

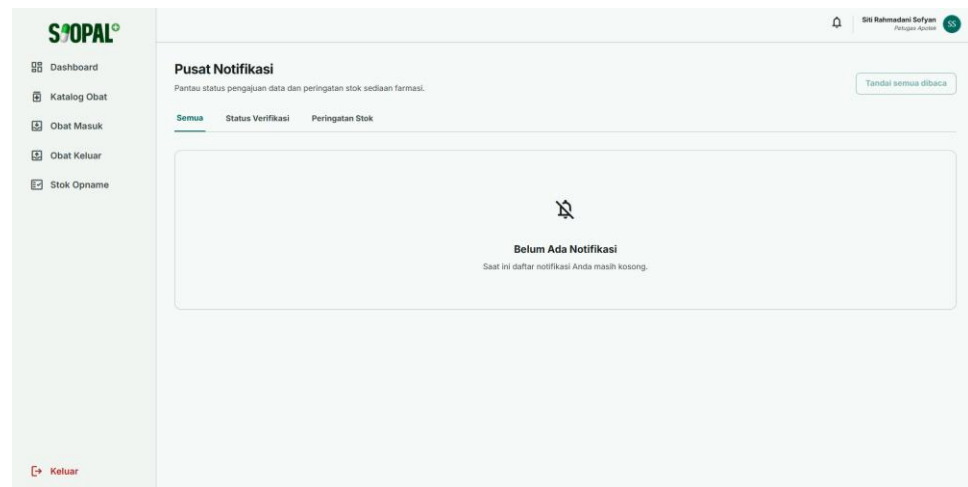
The screenshot shows the 'Profil Pengguna' (User Profile) page for a Pharmacy Head (Kepala Apotek). The left sidebar contains 'Dashboard', 'Verifikasi Faktur', 'Otorisasi Pemusnahan', and 'Pusat Laporan'. The main content area is titled 'Profil Pengguna' with a subtitle 'Kelola informasi data diri dan kredensial akses sistem Anda.' Below this is a 'Data Kredensial' section with three input fields: 'PERAN / AKSES' (Kepala Apotek), 'NAMA LENGKAP' (Andi Aif Ramdhana Jusman), and 'USERNAME' (kepalaalf). A 'Simpan Perubahan' (Save Changes) button is at the bottom right. The top right corner shows the user's name 'Andi Aif Ramdhana Jusman Kepala Apotek' and a profile icon.

Tampilan Halaman Halaman Profil Kepala Apotek

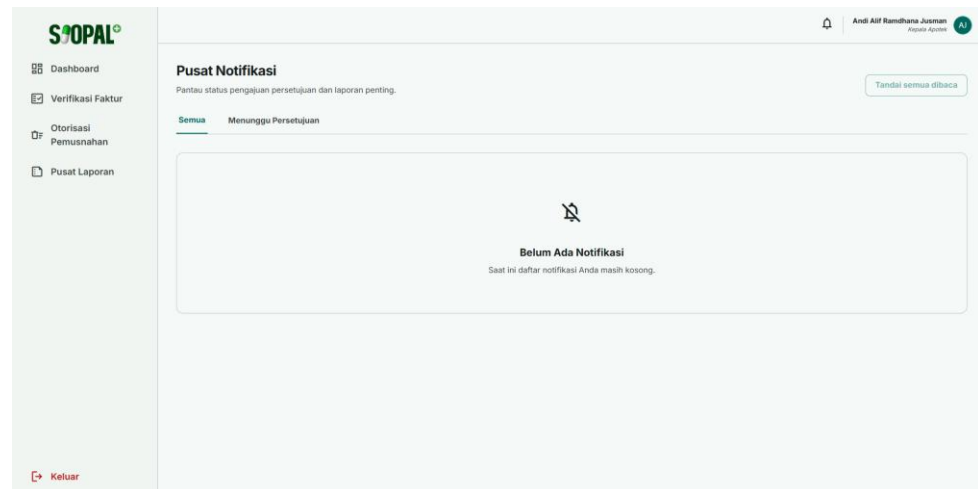
- c. Halaman Pusat Notifikasi Global: Panel interaktif yang menampung seluruh riwayat peringatan atau pesan dari sistem (seperti notifikasi faktur baru atau peringatan keamanan) sesuai dengan peran pengguna yang sedang login.



Tampilan Halaman Notifikasi Admin



Tampilan Halaman Notifikasi Petugas Apotek

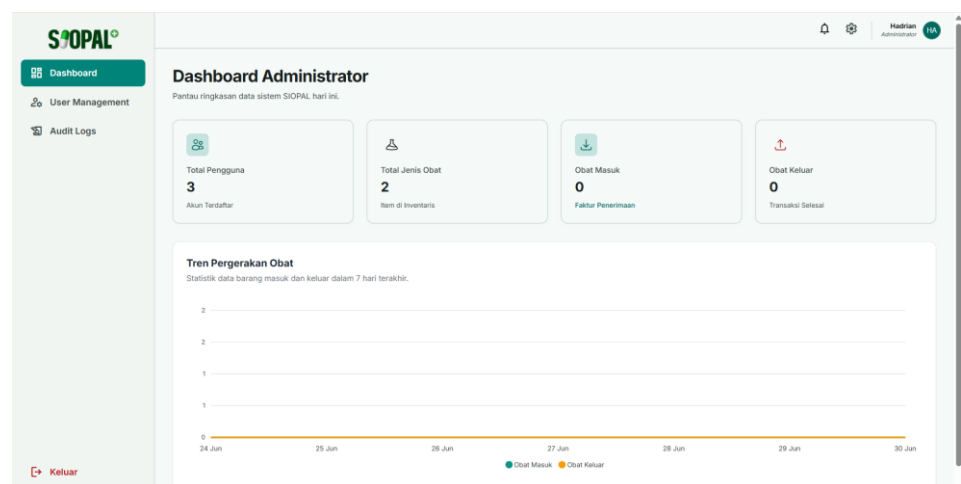


Tampilan Halaman Notifikasi Kepala Apotek

2. Antarmuka Administrator

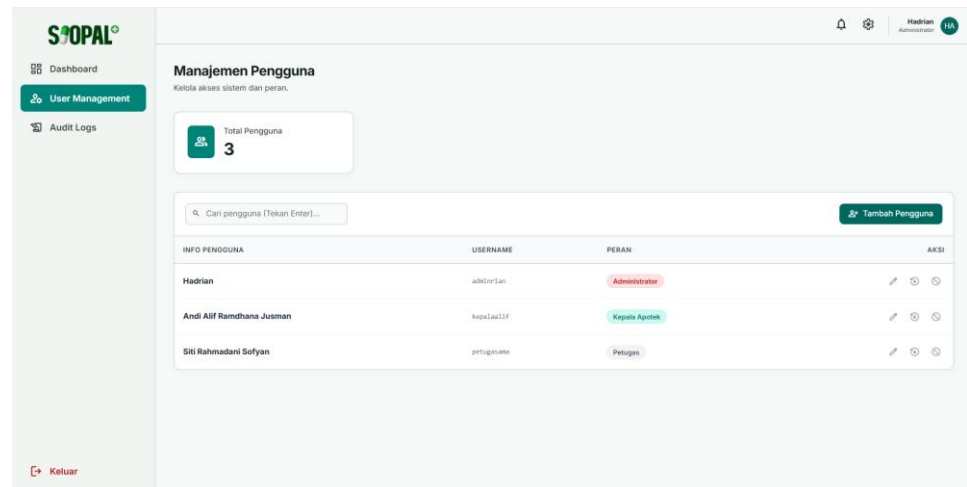
Fokus utama antarmuka Administrator adalah pada manajemen basis data sumber daya manusia (SDM), pelacakan keamanan, dan konfigurasi lingkungan aplikasi.

- a. Dashboard Administrator: Menampilkan matriks ringkasan berupa total pengguna, pergerakan grafik transaksi (masuk dan keluar) selama 7 hari terakhir, dan total entri obat.



Tampilan Halaman Dashboard Admin

- b. Halaman Manajemen Pengguna (Daftar User): Menampilkan tabel seluruh staf apotek beserta fitur pencarian dan filter hak akses.

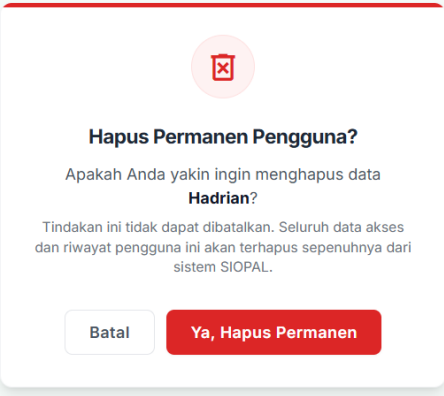


Tampilan Halaman Manajemen User Admin

- c. Formulir Tambah, Edit, dan Hapus Pengguna: Tiga antarmuka fungsional untuk menginput staf baru ke dalam sistem, memodifikasi data lama, hingga melakukan penghapusan data secara permanen.

Tampilan Halaman Tambah Pengguna

Tampilan Halaman Edit Data Pengguna



Hapus Permanen Pengguna?

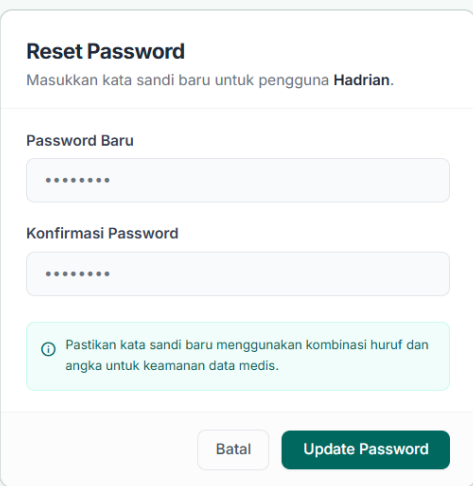
Apakah Anda yakin ingin menghapus data **Hadrian**?

Tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Seluruh data akses dan riwayat pengguna ini akan terhapus sepenuhnya dari sistem SIOPAL.

Batal Ya, Hapus Permanen

Tampilan Halaman Hapus Pengguna

- d. Halaman Reset Password: Antarmuka khusus bagi Administrator untuk mereset kata sandi staf yang mengalami kendala akses (lupa sandi).



Reset Password

Masukkan kata sandi baru untuk pengguna **Hadrian**.

Password Baru

.....

Konfirmasi Password

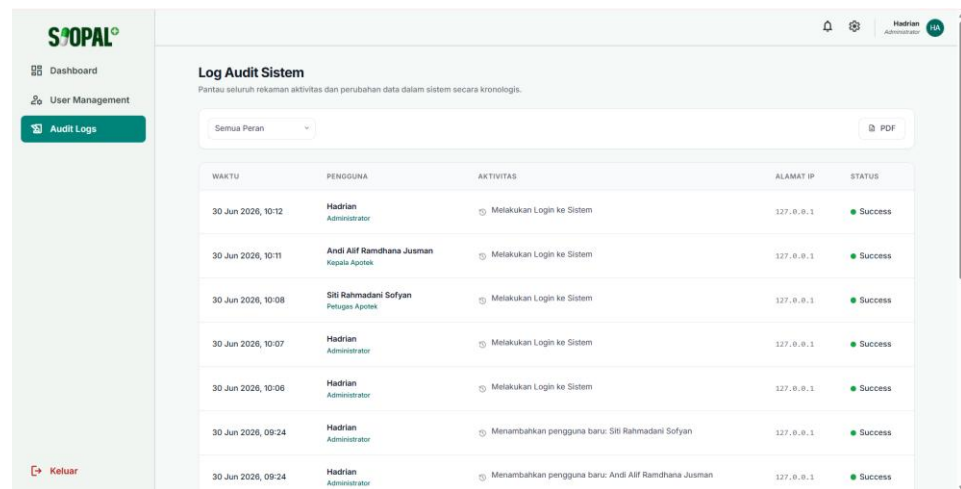
.....

① Pastikan kata sandi baru menggunakan kombinasi huruf dan angka untuk keamanan data medis.

Batal Update Password

Tampilan Halaman Reset Password

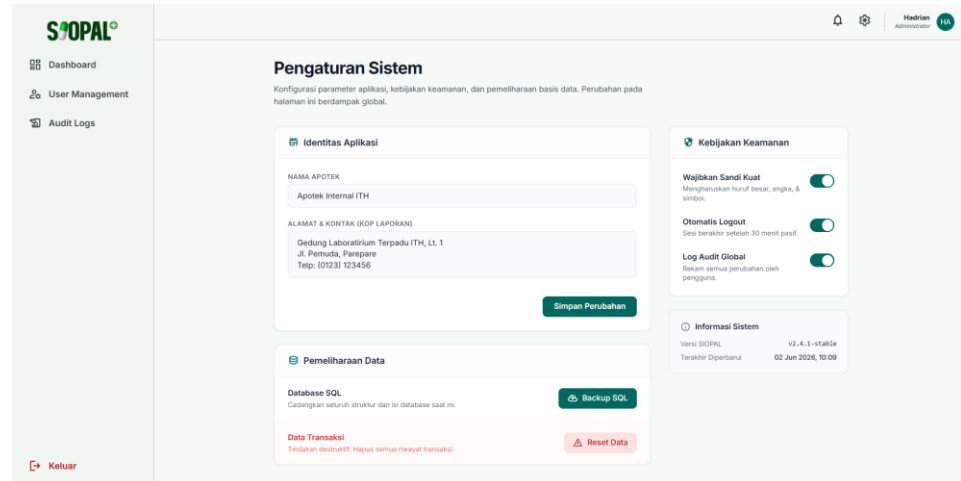
- e. Halaman Log Audit Sistem: Menampilkan tabel riwayat rekaman seluruh aktivitas (audit trail) di dalam aplikasi beserta informasi alamat IP dan waktu eksekusi.



WAKTU	PENGUNA	AKTIVITAS	ALAMAT IP	STATUS
30 Jun 2026, 10:12	Hadrian Administrator	Melakukan Login ke Sistem	127.0.0.1	Success
30 Jun 2026, 10:11	Andi Aif Ramdhana Jusman Kepala Apotek	Melakukan Login ke Sistem	127.0.0.1	Success
30 Jun 2026, 10:08	Siti Rahmadani Sofyan Petugas Apotek	Melakukan Login ke Sistem	127.0.0.1	Success
30 Jun 2026, 10:07	Hadrian Administrator	Melakukan Login ke Sistem	127.0.0.1	Success
30 Jun 2026, 10:06	Hadrian Administrator	Melakukan Login ke Sistem	127.0.0.1	Success
30 Jun 2026, 09:24	Hadrian Administrator	Menambahkan pengguna baru: Siti Rahmadani Sofyan	127.0.0.1	Success
30 Jun 2026, 09:24	Hadrian Administrator	Menambahkan pengguna baru: Andi Aif Ramdhana Jusman	127.0.0.1	Success

Tampilan Halaman Log Audit pada Admin

- f. Halaman Pengaturan Global Apotek: Antarmuka untuk memodifikasi parameter sistem, seperti nama apotek, aktivasi wajib kata sandi kuat, dan pengaturan auto-logout.



Pengaturan Sistem
Konfigurasi parameter aplikasi, kebijakan keamanan, dan pemeliharaan basis data. Perubahan pada halaman ini berdampak global.

Identitas Aplikasi

NAMA APOTEK
Apotek Internal ITH

ALAMAT & KONTAK (ROP LAPORAN)
Gedung Laboratorium Terpadu ITH, Lt. 1
Jl. Perintis, Pempang
Telp: (0123) 123456

Kebijakan Keamanan

Wajibkan Sandi Kuat
Memperkuat huruf besar, angka, & simbol. ☒

Otomatis Logout
Sesi berakhir setelah 30 menit pass. ☒

Log Audit Global
Selain semua perubahan oleh pengguna. ☒

Pemeliharaan Data

Database: SQL
Cadangkan seluruh struktur dan isi database saat ini.

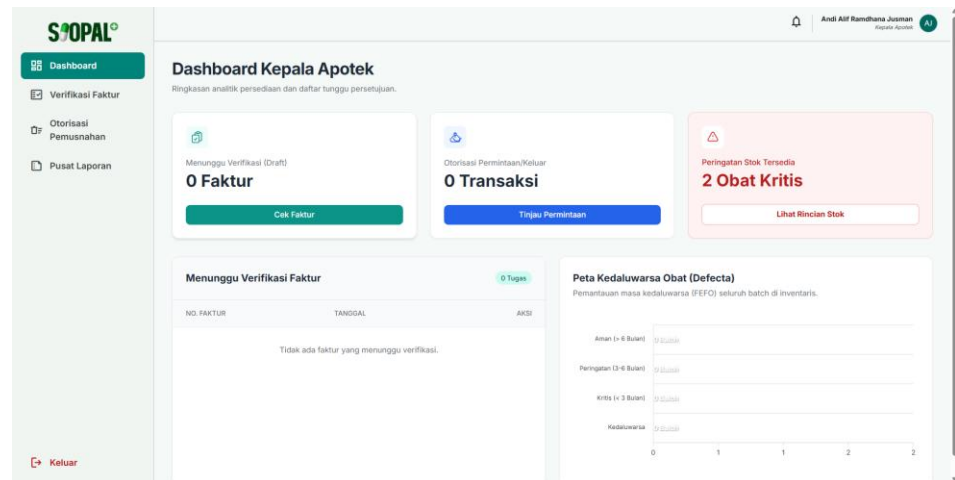
Data Transaksi
Tindakan destruktif: Hapus semua riwayat transaksi.

Tampilan Halaman Pengaturan pada Admin

3. Antarmuka Kepala Apotek

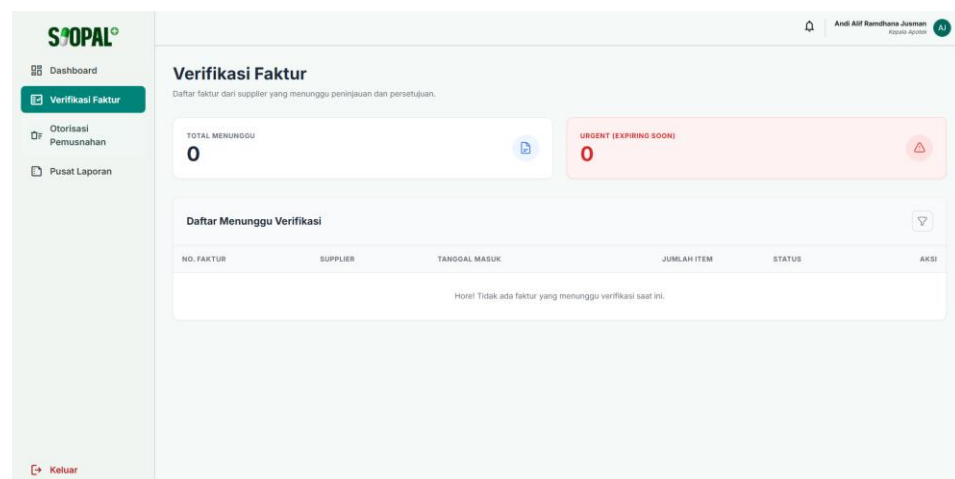
Fokus utama antarmuka Kepala Apotek dirancang untuk pemantauan tingkat manajerial, pelaporan, dan eksekusi persetujuan (otorisasi).

- a. Dashboard Kepala Apotek: Menampilkan visualisasi data berupa antrian faktur yang menunggu verifikasi, permohonan pemusnahan obat, serta panel grafik indikator kedaluwarsa (Defecta).



Tampilan Halaman Dashboard pada Kepala Apotek

- b. Halaman Verifikasi Faktur Masuk: Menampilkan daftar draf faktur yang dikirim oleh petugas beserta perhitungan jumlah antrean urgent (faktur yang memuat obat mendekati masa kedaluwarsa).



Tampilan Halaman Verifikasi Faktur pada Kepala Apotek

- c. Halaman Detail Verifikasi & Eksekusi: Menampilkan rincian isi dokumen faktur untuk dicocokkan dengan bukti fisik, lengkap dengan tombol eksekusi "Setujui" atau "Tolak".

S'OPAL

Dashboard
Verifikasi Faktur
Otorisasi Pemusnahan
Pusat Laporan

Detail Verifikasi Faktur
Periksa kembali kesesuaian fisik dan dokumen sebelum otorisasi.

Informasi Dokumen

Nomor Faktur INV-KF-001	Supplier PT. Kimia Farma	Tanggal Masuk 30 June 2026	Perugas Penerima Siti Rahmadani Sofyan
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---

Rincian Item Obat (2 Item Tersedia)

NAMA OBAT	DOSIS	BENTUK SEDIAAN	NOMOR BATCH	TGL KEDALUWARSA	JUMLAH
Cefadroxil	500	Kapsul	ADP-53	06 / 2028	200
Sirup OBH Combi	100	Sirup	543-12	02 / 2027	40

Keluar Tolak Faktur Setujui & Tambah Stok

Tampilan Halaman Detail Verifikasi Faktur pada Kepala Apotek

- d. Halaman Otorisasi Pemusnahan Obat: Antarmuka yang mengelola daftar permintaan pengeluaran obat dengan tujuan pemusnahan/rusak, dilengkapi tab filter (Menunggu, Disetujui, Ditolak).

S'OPAL

Dashboard
Verifikasi Faktur
Otorisasi Pemusnahan
Pusat Laporan

Otorisasi Pemusnahan Obat
Tinjau dan berikan persetujuan untuk penghapusan stok obat rusak atau kedaluwarsa dari inventaris sistem.

Menunggu (1) Semua Disetujui Ditolak

WAKTU PENGHAJUAN	INFO OBAT	ALASAN	JUMLAH	DIAJUKAN OLEH	AKSI / STATUS
30 Jun 2026 09:00 WIB	Ibuprofen 400mg	Pemusnahan/Rusak	13 Item	Siti Rahmadani Sofyan Perugas Apotek	Tolak Setujui

Menampilkan pengajuan tertunda

Keluar

Tampilan Halaman Otorisasi Pemusnahan pada Kepala Apotek

- e. Halaman Pusat Laporan & Inventaris: Menampilkan keseluruhan rekaman stok, informasi total aset, jumlah sediaan yang menyentuh batas kritis, dan fitur pengeksportan (export) data ke dalam format tabel (Excel).

ID OBAT	NAMA OBAT & DOSIS	KATEGORI	SISA STOK	SATUAN	STATUS STOK
001002	Cefadroxil 500mg	Obat Bebas	0	Kapsul	Kosong
001003	Ibuprofen 400mg	Obat Bebas Terbatas	300	Tablet	Aman
001001	Sirup OBH Cembil 100ml	Obat Bebas	0	Sirup	Kosong

Tampilan Halaman Pusat Laporan pada Kepala Apotek

4. Antarmuka Petugas Apotek

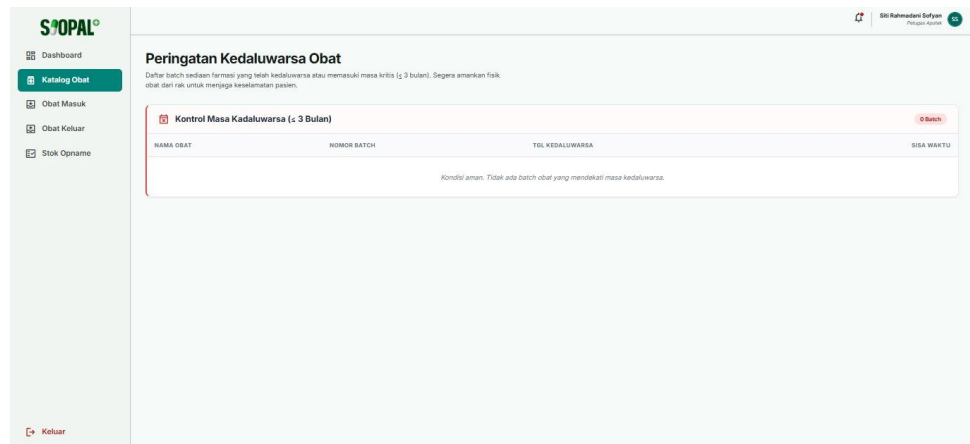
Fokus antarmuka Petugas Apotek dirancang untuk efisiensi kecepatan akses transaksi, pemantauan fisik stok, dan pencatatan operasional harian.

- a. Dashboard Operasional Petugas: Memuat jalan pintas menuju fitur pencatatan utama dan menampilkan linimasa (timeline) riwayat 5 aktivitas transaksi mutasi stok terakhir secara interaktif.

Waktu	Nama Obat	Jenis	Jumlah
29 Jun 2026	Ibuprofen	Masuk	+300 item
1 minggu yang lalu	Amoxicillin	Opname (-)	-30 item
1 minggu yang lalu	Paracetamol	Opname (+)	+105 item
1 minggu yang lalu	Paracetamol	Opname (-)	-5 item

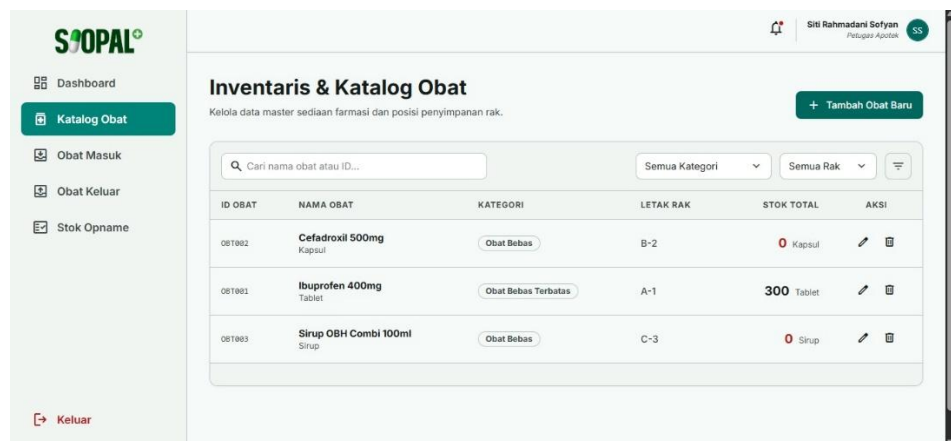
Tampilan Halaman Dashboard pada Petugas Apotek

- b. Halaman Peringatan Stok Menipis & Kedaluwarsa: Dua antarmuka khusus yang menampilkan daftar sediaan farmasi yang telah melewati batas minimal stok (perlu di-restok) dan daftar obat dengan sisa masa kedaluwarsa di bawah 3 bulan.



Tampilan Halaman Peringatan Kedaluwarsa pada Petugas Apotek

- c. Halaman Katalog Master Obat: Menampilkan tabel seluruh sediaan farmasi di apotek lengkap dengan filter berdasarkan kategori letak rak.



Tampilan Halaman Katalog Obat pada Petugas Apotek

- d. Formulir Tambah dan Edit Obat: Antarmuka untuk meregistrasikan jenis obat baru ke dalam master katalog atau memperbarui informasi dasar (nama, dosis, batas minimal) dari obat yang sudah ada.

Tambah Sediaan Obat Baru

Lengkapi informasi detail obat untuk didaftarkan ke dalam katalog inventaris.

Nama Obat *

Contoh: Amoxicillin

Kategori Obat *

Pilih Kategori

Kekuatan Dosis *

Contoh: 500

Satuan

Bentuk Sediaan *

Pilih Bentuk Sediaan

Letak Rak

Contoh: Rak A-1

Batas Stok Minimum *

0

Sistem akan memberi peringatan jika stok di bawah angka ini.

Batal

Simpan Obat

Tampilan Halaman Tambah Obat

Edit Data Obat

Perbarui informasi sediaan farmasi untuk ID: **OBT002**

Nama Obat *

Cefadroxil

Kategori Obat *

Obat Bebas

Kekuatan Dosis *

500

mg

Bentuk Sediaan *

Kapsul

Letak Rak

B-2

Batas Stok Minimum *

100

Batal

Simpan Perubahan

Tampilan Halaman Edit Obat

- e. Halaman Pencatatan Obat Masuk: Antarmuka untuk menyusun keranjang barang (faktur draf) yang diterima dari distributor (supplier) beserta penentuan tanggal masa pakai (expired date).

Dashboard

Katalog Obat

Obat Masuk

Obat Keluar

Stok Opname

Pencatatan Obat Masuk

Input data faktur dan rincian item sediaan farmasi yang diterima dari PSF.

Informasi Faktur

Nomor Faktur *

Contoh: INV/2025/04/105

Nama Supplier (PSF) *

Contoh: PSF Kimia Farma

Tanggal Terima *

30/06/2026

Input Rincian Item Obat

Cari Obat

Pilih Obat dari Katalog...

Monitor Batch

B-123

Expired Date

dd/mm/yyyy

Jumlah

1

Tambah

Daftar Item Sementara

Nama Obat	Nomor Batch	Tgl Kadaluarsa	Jumlah	Aksi
Belum ada item obat yang ditambahkan.				

Keluar

© Data akan disimpan sebagai draf sampai disetujui oleh Kepala Apotek.

Kirim Verifikasi Ke Kepala Apotek

Tampilan Halaman Pencatatan Obat Masuk pada Petugas Apotek

33

- f. Halaman Pencatatan Obat Keluar (Integrasi FEFO): Antarmuka interaktif yang akan mengotomatisasi pengisian Nomor Batch berdasarkan sisa waktu kedaluwarsa terdekat saat petugas memilih suatu jenis obat.

Tampilan Halaman Pencatatan Obat Keluar pada Petugas Apotek

- g. Halaman Sinkronisasi Stok Opname: Formulir tabular yang difungsikan saat proses audit, di mana petugas dapat memasukkan angka perhitungan fisik untuk dibandingkan dan disesuaikan dengan rekaman digital pada sistem.

Tampilan Halaman Stok Opname pada Petugas Apotek

B. Pembahasan Alur Sistem

Setelah antarmuka sistem berhasil diimplementasikan, tahap selanjutnya adalah menguji dan membahas alur logika di balik fitur-fitur tersebut. Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan operasional yang dirumuskan pada Bab I telah terselesaikan. Berikut adalah analisis dari alur logika utama pada SIOPAL:

1. Penerapan Logika First Expired, First Out (FEFO)

Penerapan FEFO merupakan solusi utama untuk meminimalisir penumpukan obat kedaluwarsa. Secara teknis, saat Petugas Apotek memilih sebuah nama obat pada formulir pengeluaran, skrip asinkronus (JavaScript/jQuery) pada sistem akan memanggil data dari tabel `detail_masuk`. Basis data kemudian mengeksekusi instruksi pengurutan (`ORDER BY tgl_kedaluwarsa ASC LIMIT 1`) untuk mencari dan menyuntikkan nomor batch dengan tanggal kedaluwarsa terdekat ke dalam formulir. Logika ini secara efektif memaksa petugas untuk mengeluarkan obat yang paling berisiko terlebih dahulu, sehingga kualitas perbekalan farmasi tetap terjaga.

2. Mekanisme Peringatan Dini (Early Warning System)

Untuk beralih dari manajemen yang bersifat reaktif menjadi proaktif, SIOPAL mengimplementasikan dua jenis pemantauan latar belakang:

- a. Pemantauan Stok Kritis: Sistem membandingkan nilai pada kolom `total_stok` dengan `batas_stok_min` pada tabel Obat. Jika total stok lebih kecil atau sama dengan batas minimal, sistem memicu notifikasi peringatan "Stok Menipis" agar Kepala Apotek dapat merencanakan pengadaan/restok ulang.
- b. Pemantauan Kedaluwarsa: Sistem secara konstan menghitung selisih waktu antara tanggal sistem saat ini (real-time) dengan `tgl_kedaluwarsa` pada detailediaan. Jika selisih waktu menunjukkan angka 3 bulan atau kurang, sistem secara otomatis memasukkan batch obat tersebut ke dalam zona peringatan merah, memberikan waktu yang cukup bagi petugas untuk melakukan retur atau karantina barang.

3. Alur Otorisasi dan Perekaman Jejak (Audit Trail)

Untuk menjaga integritas dan keakuratan data, SIOPAL menghilangkan kemungkinan perubahan stok secara sepihak tanpa pengawasan. Setiap input faktur obat masuk dari Petugas secara default berstatus "Draft" dan belum mengubah jumlah ketersediaan di sistem. Penambahan stok secara matematis baru akan diproses (database commit) setelah Kepala Apotek menekan tombol "Setujui". Setiap klik, perubahan data, dan keputusan validasi ini secara serentak direkam ke dalam tabel `log_audit` dengan menyertakan nama aktor dan stempel waktu, sehingga seluruh mutasi dapat dipertanggungjawabkan dalam proses audit internal.

BAB V

TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM

A. Kesulitan Pengembangan

Selama proses pengembangan Sistem Informasi Stok Obat Apotek Internal (SIOPAL), tim menghadapi beberapa tantangan yang berkaitan dengan perancangan sistem, implementasi fitur, serta integrasi antar komponen aplikasi. Salah satu tantangan utama adalah merancang alur pengelolaan stok obat yang sesuai dengan proses operasional apotek. Sistem harus mampu membedakan transaksi obat masuk dan obat keluar, mengelola perubahan jumlah stok secara otomatis, serta memastikan bahwa seluruh perubahan data hanya terjadi setelah proses verifikasi oleh Kepala Apotek.

Kesulitan berikutnya adalah mengimplementasikan mekanisme First Expired, First Out (FEFO). Fitur ini membutuhkan proses pengambilan data nomor batch berdasarkan tanggal kedaluwarsa terdekat sehingga sistem harus melakukan pengurutan data secara tepat setiap kali terjadi transaksi pengeluaran obat. Implementasi logika tersebut memerlukan sinkronisasi antara basis data, proses back-end Laravel, dan antarmuka berbasis JavaScript agar informasi yang ditampilkan kepada pengguna selalu akurat.

Pengembangan sistem notifikasi juga menjadi tantangan tersendiri. Sistem harus mampu melakukan pemantauan terhadap batas minimal stok dan masa kedaluwarsa obat secara otomatis sehingga pengguna memperoleh informasi yang tepat waktu. Selain itu, pengembang juga harus memastikan bahwa mekanisme pencatatan aktivitas (audit trail) berjalan bersamaan dengan setiap proses penting yang dilakukan pengguna tanpa mengganggu kinerja aplikasi.

Di sisi lain, penerapan pembagian hak akses antara Administrator, Petugas Apotek, dan Kepala Apotek memerlukan perancangan yang teliti. Setiap peran memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda sehingga pengaturan autentikasi dan otorisasi harus dibuat secara konsisten agar keamanan data tetap terjaga.

B. Kelemahan Sistem

Meskipun SIOPAL telah mampu memenuhi kebutuhan utama pengelolaan stok obat, sistem ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Sistem masih dirancang untuk digunakan pada lingkungan apotek internal sehingga belum mendukung pengelolaan data dari beberapa cabang apotek secara bersamaan (*multi-branch*).

1. Fitur notifikasi yang tersedia masih berfungsi di dalam aplikasi (*in-app notification*). Sistem belum menyediakan pengiriman pemberitahuan melalui

- media lain seperti email atau pesan singkat sehingga pengguna harus membuka aplikasi untuk mengetahui adanya peringatan stok maupun kedaluwarsa obat.
2. Selain itu, proses pencatatan data masih bergantung pada input pengguna. Kesalahan saat memasukkan data, seperti jumlah obat, nomor batch, atau tanggal kedaluwarsa, masih dapat terjadi apabila pengguna kurang teliti. Walaupun terdapat proses verifikasi oleh Kepala Apotek, sistem belum menerapkan validasi otomatis yang lebih kompleks untuk mendeteksi kemungkinan kesalahan input.
 3. Keterbatasan lainnya adalah sistem belum terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit, distributor obat, maupun layanan eksternal lainnya. Seluruh proses penerimaan dan pengeluaran obat masih dilakukan melalui input manual sehingga pertukaran data belum berlangsung secara otomatis.
 4. Dari aspek keamanan, sistem masih bersifat dasar. SIOPAL belum menerapkan pembatasan jumlah percobaan login (*login attempt limitation*) sehingga pengguna dapat melakukan percobaan login secara berulang tanpa adanya batasan tertentu. Selain itu, sistem juga belum memiliki mekanisme untuk mendeteksi maupun memberikan peringatan terhadap aktivitas percobaan login yang mencurigakan. Keterbatasan tersebut menyebabkan sistem belum mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap upaya akses tidak sah dan masih memerlukan pengembangan fitur keamanan yang lebih komprehensif.
 5. SIOPAL juga belum mendukung penggunaan dalam kondisi tanpa koneksi jaringan (*offline mode*). Seluruh proses operasional, mulai dari pencatatan obat masuk, obat keluar, hingga pengelolaan data stok, hanya dapat dilakukan ketika sistem terhubung dengan jaringan. Apabila terjadi gangguan koneksi, pengguna tidak dapat mengakses maupun memperbarui data, sehingga aktivitas operasional apotek berpotensi mengalami hambatan hingga koneksi kembali tersedia.

C. Fitur Sistem Yang Belum Dikembangkan

Pengembangan SIOPAL masih dapat terus ditingkatkan melalui penambahan beberapa fitur yang belum diimplementasikan pada versi saat ini. Kehadiran fitur-fitur tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses pengelolaan stok obat, mempermudah operasional pengguna, serta memberikan pengalaman penggunaan sistem yang lebih optimal.

1. Fitur *Show/Hide Password*

Pada halaman login, sistem belum menyediakan fitur *Show/Hide Password* yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan atau menyembunyikan karakter kata sandi yang sedang diketik. Pengembangan fitur ini diharapkan dapat membantu pengguna memverifikasi kembali kata sandi yang dimasukkan sebelum melakukan proses login sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan pengetikan.

2. Otomatisasi Pengisian Nomor *Batch*

Pada versi saat ini, proses pengisian nomor *batch* pada transaksi obat masuk maupun obat keluar masih dilakukan secara manual oleh pengguna. Pengembangan fitur ini diharapkan mampu menampilkan nomor *batch* secara otomatis berdasarkan data obat yang telah tersimpan pada sistem sehingga proses pencatatan menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu mengurangi risiko kesalahan input.

3. Fitur *Barcode Scanner*

SIOPAL juga belum dilengkapi dengan fitur *Barcode Scanner* untuk membaca barcode pada kemasan obat. Padahal, sebagian besar produk obat telah memiliki barcode yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses identifikasi produk. Dengan adanya fitur ini, informasi obat dapat ditampilkan secara otomatis sehingga proses pencatatan obat masuk, obat keluar, maupun kegiatan stok opname menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.

4. Notifikasi Melalui Email

Saat ini notifikasi pada SIOPAL hanya ditampilkan di dalam aplikasi (*in-app notification*). Pada pengembangan berikutnya, sistem dapat dilengkapi dengan fitur pengiriman notifikasi melalui email sehingga pengguna dapat menerima informasi penting, seperti peringatan stok minimum, obat yang mendekati tanggal kedaluwarsa, maupun status verifikasi transaksi, tanpa harus membuka aplikasi terlebih dahulu. Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan penyampaian informasi dan membantu pengguna dalam merespons kondisi yang memerlukan tindakan segera.

5. Opsi Pemilihan Letak Rak Dinamis (Dropdown Select)

Pada modul registrasi dan edit data katalog obat, pengisian lokasi penempatan barang (*letak_rak*) saat ini masih bergantung pada input teks manual (*free-text input*) yang diketik langsung oleh petugas. Ketiadaan elemen antarmuka berupa pilihan langsung (*dropdown/select box*) meningkatkan risiko terjadinya ketidakkonsistenan format penulisan lokasi rak di basis data (misalnya perbedaan

penulisan antara "Rak A-1", "rak a-1", atau "Gudang A1"). Pada pengembangan berikutnya, fitur ini perlu ditingkatkan menjadi komponen pilihan dinamis yang terintegrasi dengan master data lokasi rak, sehingga petugas cukup melakukan klik dan memilih lokasi yang tersedia guna mempercepat operasional serta menjaga standardisasi data.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Stok Obat Apotek Internal (SIOPAL) telah berhasil dikembangkan dan secara umum mampu menjawab permasalahan yang dirumuskan pada awal penelitian ini.

Pertama, ketidakteraturan pencatatan stok obat yang sebelumnya dilakukan secara manual berhasil diatasi melalui pemisahan alur transaksi obat masuk dan obat keluar, di mana pengeluaran obat juga sudah dapat diklasifikasikan secara spesifik, baik untuk distribusi kepada pasien maupun untuk keperluan pemusnahan obat rusak atau kedaluwarsa. Mekanisme alur otorisasi yang mengharuskan setiap transaksi divalidasi oleh Kepala Apotek sebelum stok benar-benar berubah, disertai pencatatan jejak audit (audit trail), juga membuat pengelolaan persediaan menjadi lebih terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, persoalan pemantauan tanggal kedaluwarsa yang sebelumnya rawan terlewat telah dijawab melalui mekanisme Early Warning System. Sistem secara otomatis memantau selisih waktu antara tanggal berjalan dengan tanggal kedaluwarsa setiap batch obat, lalu menempatkan obat yang tersisa tiga bulan atau kurang ke dalam zona peringatan, sehingga petugas memiliki cukup waktu untuk melakukan retur atau karantina sebelum obat tersebut benar-benar kedaluwarsa.

Ketiga, kebutuhan akan informasi stok secara real-time telah terpenuhi melalui dashboard yang disediakan bagi Kepala Apotek maupun Petugas Apotek. Adanya panel pemantauan stok kritis serta indikator kedaluwarsa membuat pengambilan keputusan pengadaan tidak lagi bersifat reaktif dan mendadak, melainkan dapat direncanakan lebih awal berdasarkan data yang selalu diperbarui.

Keempat, kesulitan dalam mencari dan mengelola obat akibat banyaknya variasi sediaan farmasi telah diatasi melalui halaman katalog master obat yang dilengkapi filter berdasarkan kategori dan letak rak, sehingga proses pencarian dan rekapitulasi data menjadi jauh lebih efisien dibandingkan pencatatan manual sebelumnya.

Meskipun demikian, sebagaimana telah dijabarkan pada Bab V, SIOPAL pada versi ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain belum mendukung pengelolaan multi-cabang apotek, notifikasi yang masih bersifat in-app, validasi input yang masih sederhana,

serta beberapa aspek keamanan dan ketersediaan sistem secara offline yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Secara keseluruhan, tujuan pengembangan untuk mendigitalisasi pencatatan stok, memberikan peringatan otomatis, dan menyajikan data persediaan yang akurat dapat dikatakan telah tercapai.

B. Saran

Mengacu pada keterbatasan dan kelemahan sistem yang telah diuraikan pada Bab V, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan SIOPAL pada tahap berikutnya, antara lain sebagai berikut.

1. Pengembangan dukungan multi-cabang (multi-branch) perlu dipertimbangkan agar SIOPAL ke depannya dapat digunakan oleh apotek dengan lebih dari satu lokasi secara terpusat.
2. Notifikasi yang saat ini masih bersifat in-app sebaiknya dilengkapi dengan pengiriman melalui email atau pesan singkat, sehingga peringatan stok menipis maupun obat mendekati kedaluwarsa dapat segera diketahui pengguna meskipun tidak sedang membuka aplikasi.
3. Validasi input perlu diperketat melalui penambahan mekanisme pengecekan otomatis pada saat pencatatan jumlah obat, nomor batch, maupun tanggal kedaluwarsa, untuk memperkecil risiko kesalahan input yang dilakukan pengguna.
4. Integrasi dengan pihak eksternal, seperti distributor obat maupun sistem informasi rumah sakit, dapat dikembangkan agar pertukaran data penerimaan dan pengeluaran obat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada input manual.
5. Aspek keamanan perlu ditingkatkan, antara lain dengan menerapkan pembatasan jumlah percobaan login (login attempt limitation) serta mekanisme deteksi dan peringatan terhadap aktivitas login yang mencurigakan, agar sistem lebih terlindungi dari upaya akses tidak sah.
6. Dukungan mode offline dapat dikembangkan agar proses pencatatan obat masuk, obat keluar, dan pengelolaan stok tetap dapat berjalan ketika terjadi gangguan koneksi jaringan, dengan data yang kemudian disinkronkan secara otomatis saat koneksi kembali tersedia.
7. Penambahan fitur pendukung seperti show/hide password pada halaman login, otomatisasi pengisian nomor batch, dan barcode scanner juga disarankan untuk diimplementasikan guna mempercepat proses pencatatan serta mengurangi risiko kesalahan input pada penggunaan sehari-hari.

Dengan adanya penyempurnaan-penyempurnaan tersebut, diharapkan SIOPAL dapat menjadi sistem yang tidak hanya membantu pengelolaan stok obat secara internal, tetapi juga lebih aman, andal, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan operasional apotek yang terus berkembang.

LAMPIRAN

A. Tabel Pembagian Tugas & Kontribusi Setiap Anggota Tim

No	Nama	NIM	Tugas & Kontribusi
1	Andi Alif Ramdhana Jusman	241011050	Bertanggung jawab dalam perancangan arsitektur basis data, serta pengembangan modul manajerial untuk Kepala Apotek (Dashboard, Verifikasi Faktur, Otorisasi Pmusnahan, dan Pusat Laporan).
2	Hadrian	241011054	Full-stack development utama, manajemen repositori GitHub, konfigurasi framework Laravel, serta pengembangan modul Administrator (Dashboard, Manajemen User, dan Log Audit).
3	Siti Rahmadani Sofyan	241011061	Pengembangan modul operasional Petugas Apotek, meliputi perancangan antarmuka Dashboard, katalog master obat, modul transaksi Obat Masuk, serta implementasi sistem peringatan dini (Stok Menipis & Kedaluwarsa). Selain itu, bertanggung jawab atas pengembangan fitur halaman profil untuk seluruh peran pengguna.
4	Elisabet Rindi	241011062	Perancangan layout atau User Interface sistem, pengembangan modul operasional petugas mencakup antarmuka modul Obat Keluar dan Stok Opname; implementasi sistem notifikasi

			terpusat untuk seluruh peran pengguna, serta bertanggung jawab dalam penyusunan dan finalisasi laporan akhir proyek.
--	--	--	--

B. Persentase Penggunaan AI Dalam Proyek

Dalam pengerjaan proyek SIOPAL, teknologi Kecerdasan Buatan (AI) digunakan sebagai alat bantu pendukung untuk efisiensi pengembangan dengan total persentase penggunaan sebesar 54%. Pemanfaatan AI meliputi:

1. Penyusunan Logika Kode (32%): Membantu dalam mempercepat penulisan fungsi-fungsi repetitif pada Controller Laravel dan memecahkan masalah bug sintaks pada JavaScript/jQuery.
2. Dokumentasi & Narasi (15%): Membantu dalam menyusun struktur tata bahasa laporan agar lebih formal, teknis, dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.
3. Optimasi Desain (7%): Memberikan saran tata letak (layouting) elemen CSS agar tampilan antarmuka lebih intuitif bagi pengguna apotek.

Penggunaan AI dilakukan dengan tetap memegang prinsip integritas akademik, di mana seluruh logika bisnis, struktur basis data, dan alur sistem merupakan hasil pengawasan, validasi, dan integrasi manual oleh seluruh anggota tim.